KiraSapiens NEUROTECH

FIESC SESI | SENAI | IEL | CIESC

UniSENAI

Raio-X Industrial SC

Inteligência de mão de obra para a FIESC: onde falta gente, onde a indústria cresce e o que renda e escolaridade explicam.

⚠ Apagão

Expansão

Renda e escolaridade

Samuel · Filipe · Vinicius · Guilherme · Bernardo



Datathon UniSENAI 2026 · Novo CAGED set/2025 a ago/2026

O problema

O que a FIESC precisa saber para agir sobre a mão de obra industrial?

Contexto: a FIESC orienta onde a indústria catarinense investe em formação, retenção e inovação. Para isso, seus analistas recebem o **Novo CAGED**, a **base de municípios de SC** e o **dicionário de dados**, mas hoje em planilhas brutas, sem visualização nem insights.



Marina, 42

Analista de mercado de trabalho · FIESC

Prepara os estudos que dizem à diretoria onde investir.

"Tenho milhões de linhas de dados, mas não sei por onde começar."

Dados sem leitura

3,4 milhões de linhas por ano, cheias de códigos: o diagnóstico leva semanas e já sai desatualizado.

Onde priorizar

295 municípios e 24 setores: sem um índice comum, a prioridade vira opinião, e não dado.

Quem acionar

UniSENAI, Awtra, Way2 ou as empresas? Sem o porquê de cada caso, a FIESC dispersa esforço e verba.

Onde está o gargalo | **O que vem primeiro** | **Quem conectar**

Persona fictícia para ilustrar a dor · imagem ilustrativa

Só os dados do desafio

Três bases fornecidas pela organização: o que cada uma tem e o que virou no painel

Base 1 Novo CAGED

835 mil

movimentações na indústria

O QUE TEM

Admissões e desligamentos da indústria de SC

↓

VIRA NO PAINEL

Saldo, saídas a pedido e salário por polo

Base 2 Municípios

295

municípios de SC

O QUE TEM

População, PIB e IDHM de cada município

↓

VIRA NO PAINEL

Saldo por 10 mil hab. e comparação de cidades

Base 3 Dicionário + IA

1.467 → 16

ocupações → famílias

O QUE TEM

Códigos e ocupações (CBO) do CAGED

↓

VIRA NO PAINEL

Dados validados e 16 famílias criadas por IA

+ Bônus Mapa e regiões do IBGE são **fonte externa**: filtro separado, fora do diagnóstico.

Polo = município × setor industrial (divisão CNAE) · alerta só com 300+ movimentações

O painel: SC em um clique

Filtre por município e setor; indicadores e insights se recalculam sozinhos

Saldo de vagas

+1.098

+1 por 10 mil hab.

Movimentações

835.776

761 por vaga criada

Saídas a pedido

51%

212.528 pedidos de demissão

Salário de entrada

R$ 2.200

mediana das admissões

Polos em alerta

44

10 com acionamento recomendado

🚪 **51% dos desligamentos foram pedidos do próprio trabalhador** (212.528 pedidos): o trabalhador sai porque tem opção ou porque a proposta não segura.

🔥 Polo mais crítico: **Alimentos em Itapiranga**. 78% das saídas são a pedido e cada contratação só repõe uma saída (reposição 0,97). Salário de entrada: R$ 2.084.

📈 Setor que mais cria vagas: **Alimentos** (+4.748), puxado por Chapecó (+1.273).

761 movimentações para cada **vaga criada** em 12 meses

51% das saídas são **pedido do trabalhador**

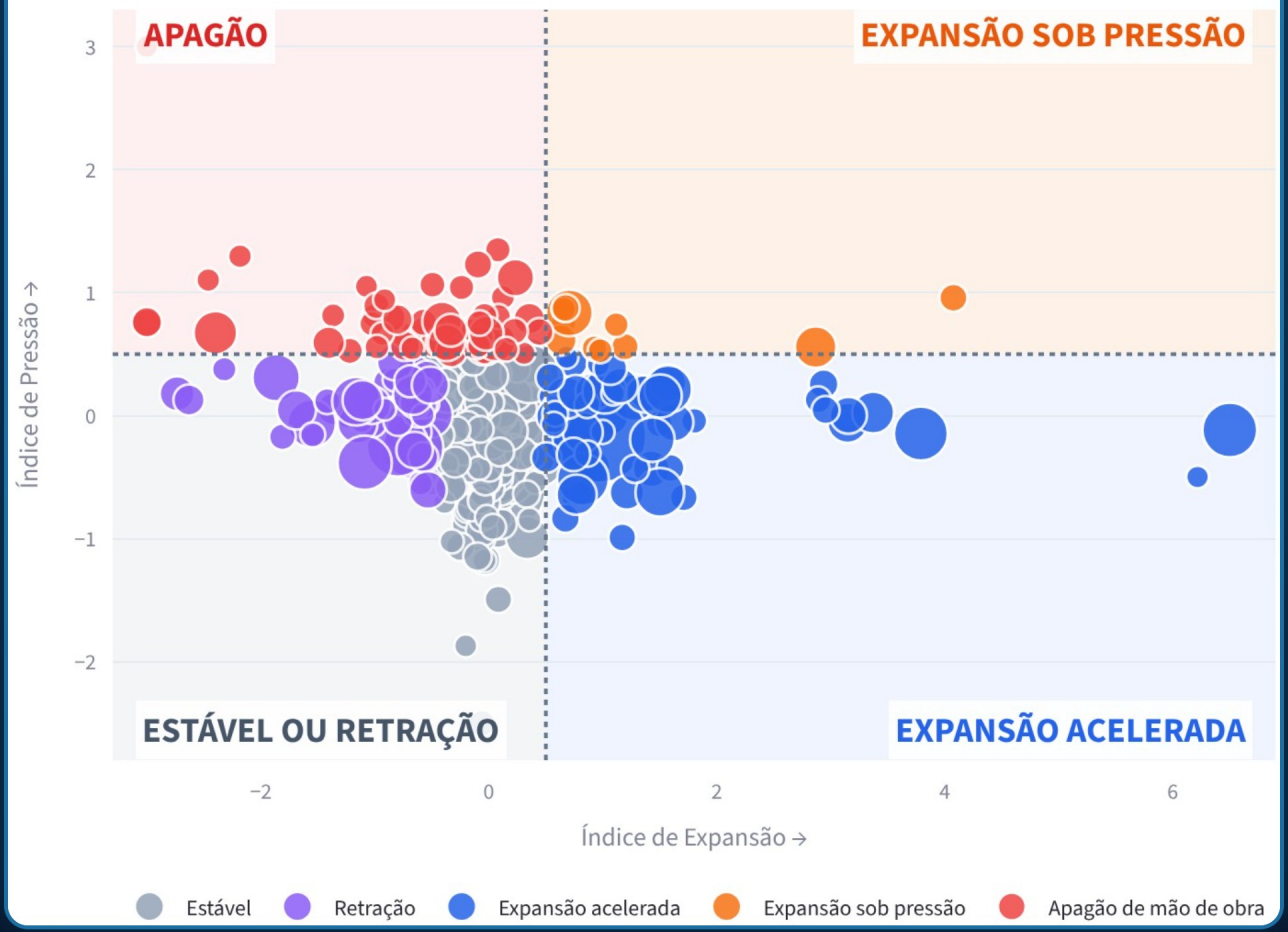
78% a pedido no polo mais crítico: **Itapiranga**

A indústria troca de gente o tempo todo, mas quase não cresce: 761 movimentações por vaga criada e metade das saídas é pedido do próprio trabalhador.

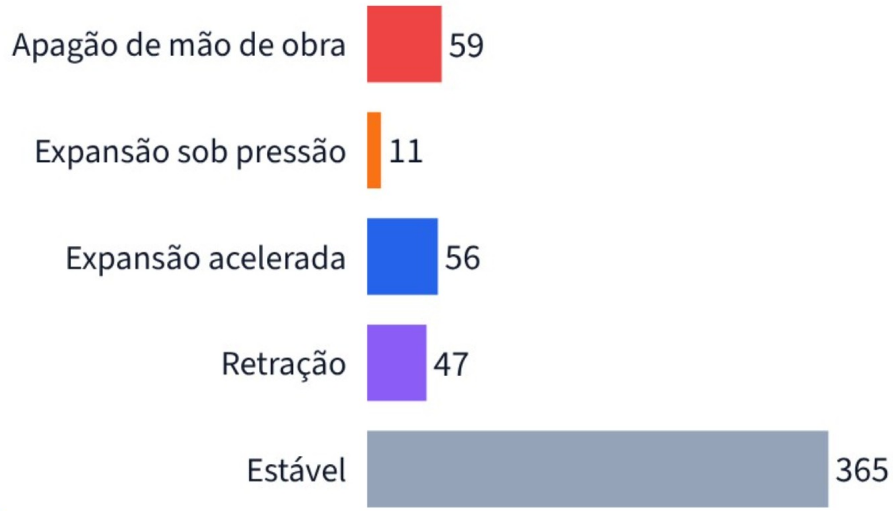
Onde estão os sinais de apagão

Índice de Pressão × Índice de Expansão para 538 polos (município × setor) · indícios de pressão, não prova de falta de gente

Matriz de diagnóstico (bolha = movimentações)



Quantos polos em cada diagnóstico



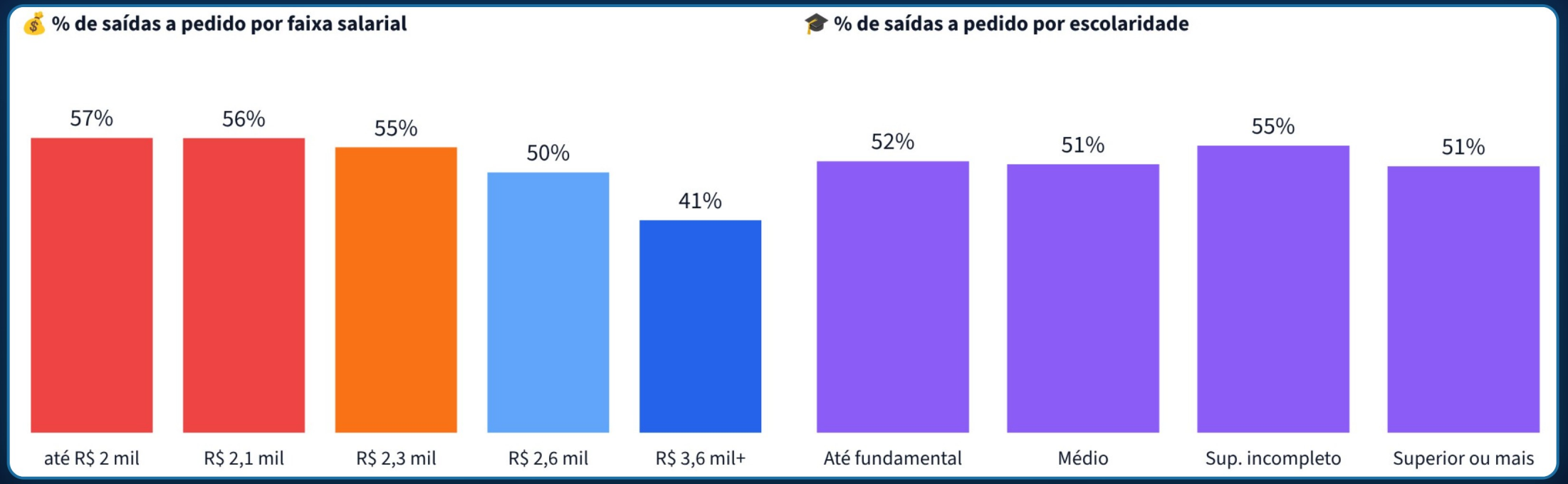
44 polos em **alerta robusto**

Em alerta em mais de 80% das calibrações aplicáveis (até 48). Mais críticos: **Itapiranga** (alimentos), **Campo Alegre** e **Sangão** (veículos), **Timbó** e **Tijucas** (vestuário).

Os sinais de pressão não estão em todo lugar: 44 polos concentram o alerta, puxados por alimentos, veículos e vestuário, em geral em municípios menores.

Remuneração, escolaridade e rotatividade

391 mil desligamentos · regressão com controles de setor, porte, idade e sexo (associação, não causalidade)



57% → 41%
saídas a pedido, da **menor** à **maior** faixa salarial

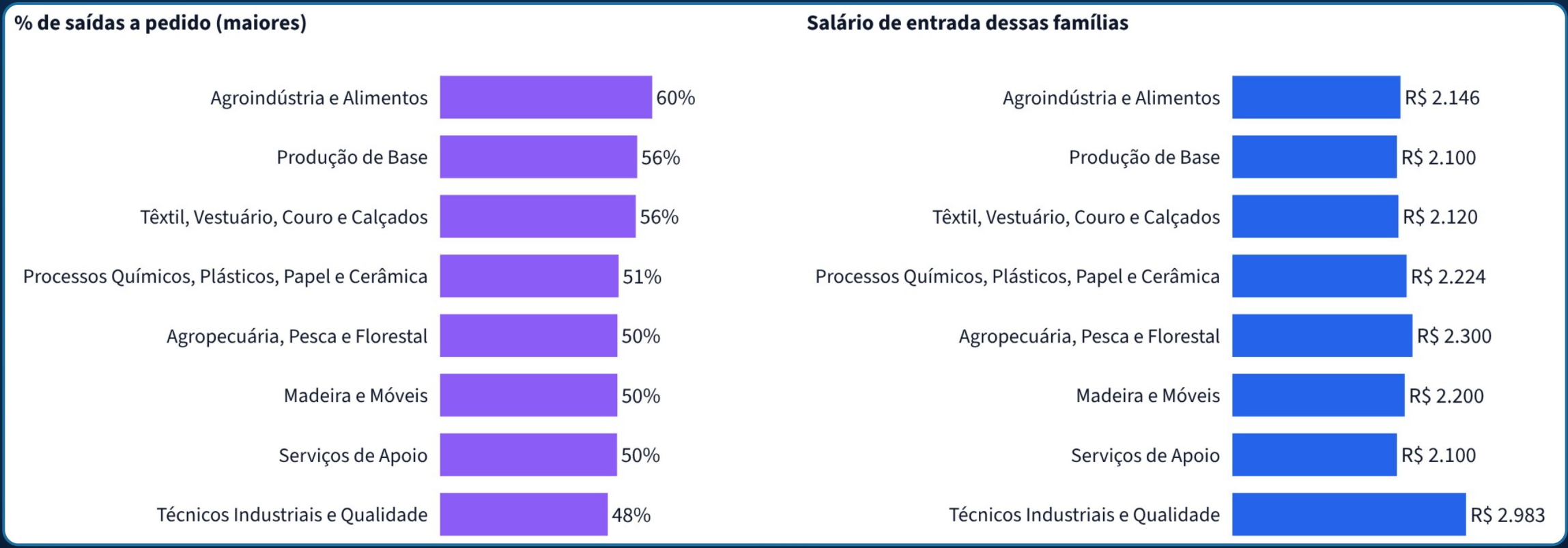
−6,5%
nas odds de a saída ser a pedido a cada **+10% de salário**

+59%
nas odds de pedido com **ensino superior**

Salário maior está associado a menos saídas a pedido.
O diploma não segura: o profissional qualificado é disputado.

A IA mostra o chão de fábrica

1.467 ocupações (CBO) agrupadas por um LLM em 16 macrofamílias



Agroindústria, produção de base e têxtil perdem até 60% por pedido e pagam ~R$ 2,1 mil

Prompt, amostra e resposta da IA **versionados e reproduzíveis**

A perda se concentra no chão de fábrica:
as famílias de base pagam menos e são as que mais pedem para sair.

Reter: quem a FIESC aciona

Um exemplo de cada regra; o painel traz os 6 alertas robustos de maior impacto

Polo	Acionar	Justificativa (dados) e ação
Alimentos Itapiranga	Awtra	**Por quê:** O salário já está na média do setor (R$ 2.084), mas 78% das saídas são a pedido (SC: 51%). Como o piso não está abaixo do setor, a hipótese a investigar é integração e liderança. **Ação:** Onboarding de compliance e segurança e formação de lideranças de linha.
Veículos automotores Campo Alegre	Empresas do polo	**Por quê:** Salário de entrada de R$ 2.000, 8% abaixo da mediana do setor em SC (R$ 2.180), e 66% das saídas são pedido do trabalhador. **Ação:** Revisar o piso de entrada. Nos dados, salário 10% acima da mediana da ocupação está associado a odds ~6,5% menores de pedido de demissão (associação, não garantia de efeito).

Awtra powered by REVVO — Salário na média, saída alta → hipótese: **integração e lideranças**

Empresas do polo: salário abaixo do setor → **revisar o piso**

Salário abaixo do setor → empresas revisam o piso; salário na média → Awtra testa integração e liderança.

Formar: onde a indústria cresce

As 2 maiores expansões (4 no painel) recebem formação antes que o crescimento vire falta de gente

Polo	Acionar	Justificativa (dados) e ação
Veículos automotores Navegantes	UniSENAI	**Por quê:** O polo criou +1.620 vagas em 12 meses; a família mais contratada é Produção de Base (Linha e Embalagem) (3.124 admissões). **Ação:** Turmas curtas de Produção de Base (Linha e Embalagem) com as empresas do polo, antes que a expansão vire falta de gente.
Alimentos Chapecó	UniSENAI	**Por quê:** O polo criou +1.273 vagas em 12 meses; a família mais contratada é Agroindústria e Alimentos (5.807 admissões). **Ação:** Turmas curtas de Agroindústria e Alimentos com as empresas do polo, antes que a expansão vire falta de gente. + Way2 Alimentos é eletrointensivo e o polo cresce +1.273 vagas: a demanda de energia sobe junto. Telemetria e eficiência energética reduzem o custo da expansão.

UniSENAI Turmas curtas na **família mais contratada**

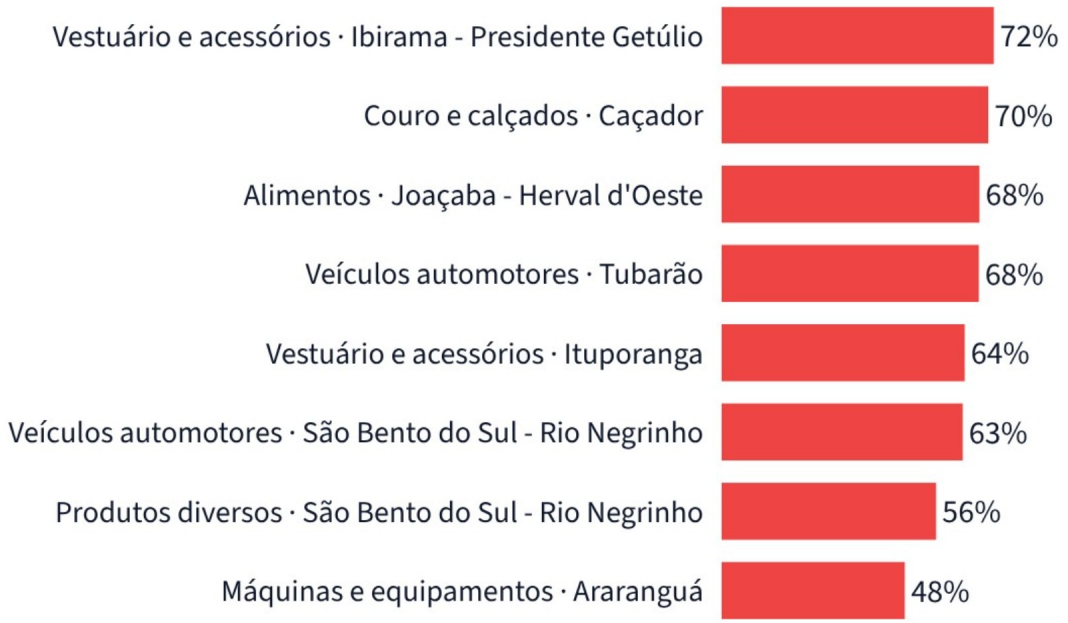
Way2 technology Apoio em setor eletrointensivo: **eficiência energética**

Onde a indústria cresce, a UniSENAI forma antes que falte gente, com turmas curtas na família de ocupações que mais está sendo contratada.

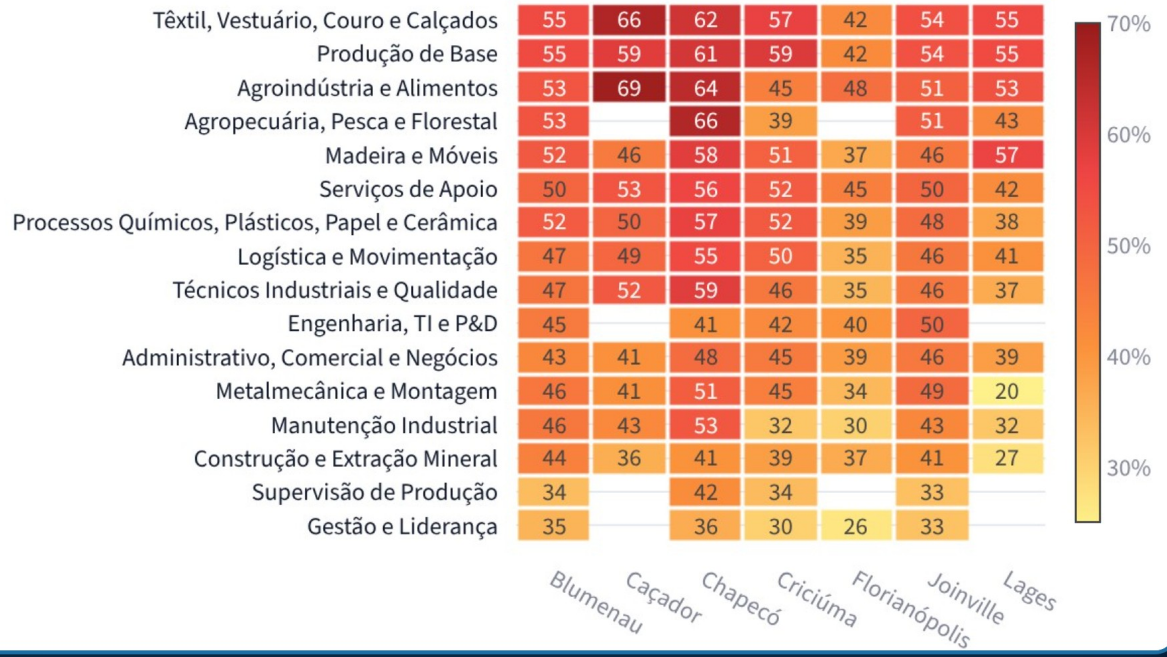
➕ Bônus: com mais fontes

Fora das regras do desafio · filtro desligado por padrão, com selo amarelo no painel

Polos em alerta robusto por região imediata (% saídas a pedido)



Família (IA) × região intermediária: % a pedido



Com as **regiões do IBGE**, o diagnóstico aparece por região e no mapa

Próximas fontes: **RAIS**, **vagas do SINE**, **matrículas técnicas** e **energia**

Com fontes externas, o mesmo diagnóstico ganha mapa e regiões; RAIS, SINE e matrículas técnicas podem confirmar o apagão no futuro.

KiraSapiens NEUROTECH

Raio-X Industrial SC

Os dados apontam para a retenção.
A FIESC já sabe onde priorizar e quem acionar.

E a sua empresa já tem inteligência de dados aplicada com IA? O KiraSapiens pode te ajudar.

▶ Painel online

https://raio-x-industrial-sc.streamlit.app

Repositório no GitHub

https://github.com/kiraabin/raio-x-industrial-sc-datathon-kirasapiens-unisenai